Minggu Ke 3
Karakteristik dan Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan (DSS)

Copyright © March 2026

PART 01

Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan

Copyright © March 2026

Mendukung Masalah Semi-Terstruktur & Tidak Terstruktur

01

SPK memiliki kemampuan untuk menggabungkan analisis komputer dan evaluasi manusia, sehingga cocok digunakan pada permasalahan yang tidak memiliki prosedur baku namun memerlukan intuisi serta logika.

02

Dalam menghadapi masalah semi-terstruktur, bagian dari proses dapat dirancang secara komputasional, sementara sisanya memanfaatkan keahlian manusia.

03

SPK tidak hanya menjadi alat, tetapi mitra strategis dalam pengambilan keputusan untuk membantu identifikasi masalah yang kompleks tanpa prosedur yang tetap.

Copyright © March 2026

Mendukung Manajer di Semua Tingkat

SPK menyediakan layanan kepada manajemen strategis, manajemen taktis, dan manajemen operasional, sehingga mendukung kebutuhan pengambilan keputusan di seluruh hierarki organisasi.

Sistem ini membantu manajer tingkat puncak dalam analisis strategis, seperti perencanaan jangka panjang, dan di saat yang sama memberikan solusi operasional untuk tugas sehari-hari.

Dengan pendekatan yang multilevel, SPK memperkuat kemampuan manajerial untuk beradaptasi terhadap tantangan dan peluang di berbagai lingkungan bisnis.

Copyright © March 2026

Dukungan Pengambilan Keputusan Individu dan Kelompok

SPK efektif digunakan baik oleh pengambil keputusan individu untuk permasalahan khusus maupun oleh kelompok untuk proyek kolaboratif atau diskusi strategis.

Dalam pengambilan keputusan tim, SPK mampu menyajikan informasi yang mendukung konsensus di antara anggota, mempermudah evaluasi alternatif solusi.

Penggunaannya meliputi skenario seperti perencanaan perusahaan, evaluasi kinerja, atau pengambilan keputusan kolektif dalam rapat manajemen.

Copyright © March 2026

Keputusan Berurutan dan Saling Ketergantungan

- SPK dapat menganalisis keputusan yang memiliki dampak berurutan, misalnya keputusan produksi yang berpengaruh pada logistik dan harga produk di pasar.
- Sistem ini memetakan keterkaitan antar keputusan, membantu manajer memahami dampaknya secara menyeluruh sebelum memutuskan tindakan.
- Dengan mendukung pendekatan holistik, SPK meminimalkan risiko yang muncul karena ketergantungan antar proses di dalam organisasi.

Copyright © March 2026

Mendukung Semua Fase Pengambilan Keputusan

Berdasarkan model pengambilan keputusan Simon, SPK memainkan peran dalam fase intelijen (pengumpulan data), desain (mengembangkan alternatif), pilihan (pemilihan solusi terbaik), hingga implementasi (pelaksanaan solusi).

Pada setiap fase, SPK membantu memastikan konsistensi keputusan dengan fakta dan data yang ada, sekaligus menawarkan dukungan berbasis intuisi.

Proses ini meningkatkan kualitas keputusan akhir yang diambil baik dalam konteks strategis maupun taktis.

Copyright © March 2026

Kemampuan Beradaptasi dan Fleksibilitas

01 SPK dirancang untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, termasuk kebijakan baru atau dinamika pasar.

02 Sistem dapat dimodifikasi dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berkembang tanpa mengorbankan fungsionalitasnya.

03 Dengan mendukung beragam gaya pengambilan keputusan, SPK memastikan relevansi dan kelancaran operasionalnya untuk berbagai jenis pengguna.

Copyright © March 2026

Ramah Pengguna

01

Antarmuka grafis yang intuitif pada SPK memungkinkan pengguna, bahkan tanpa latar belakang teknis, untuk berinteraksi dengan sistem secara efisien dan produktif.

02

Kesederhanaan tampilan antarmuka membantu meminimalkan kebutuhan pelatihan awal dan mendukung pengadopsian sistem oleh berbagai level pengguna.

03

SPK memastikan bahwa teknologi tersedia secara inklusif dan tidak membatasi aksesibilitas dalam pengambilan keputusan organisasi.

Copyright © March 2026

Fokus pada Efektivitas

Fokus utama SPK adalah memastikan akurasi dan relevansi keputusan yang dibuat, daripada hanya menitikberatkan pada efisiensi waktu dan biaya.

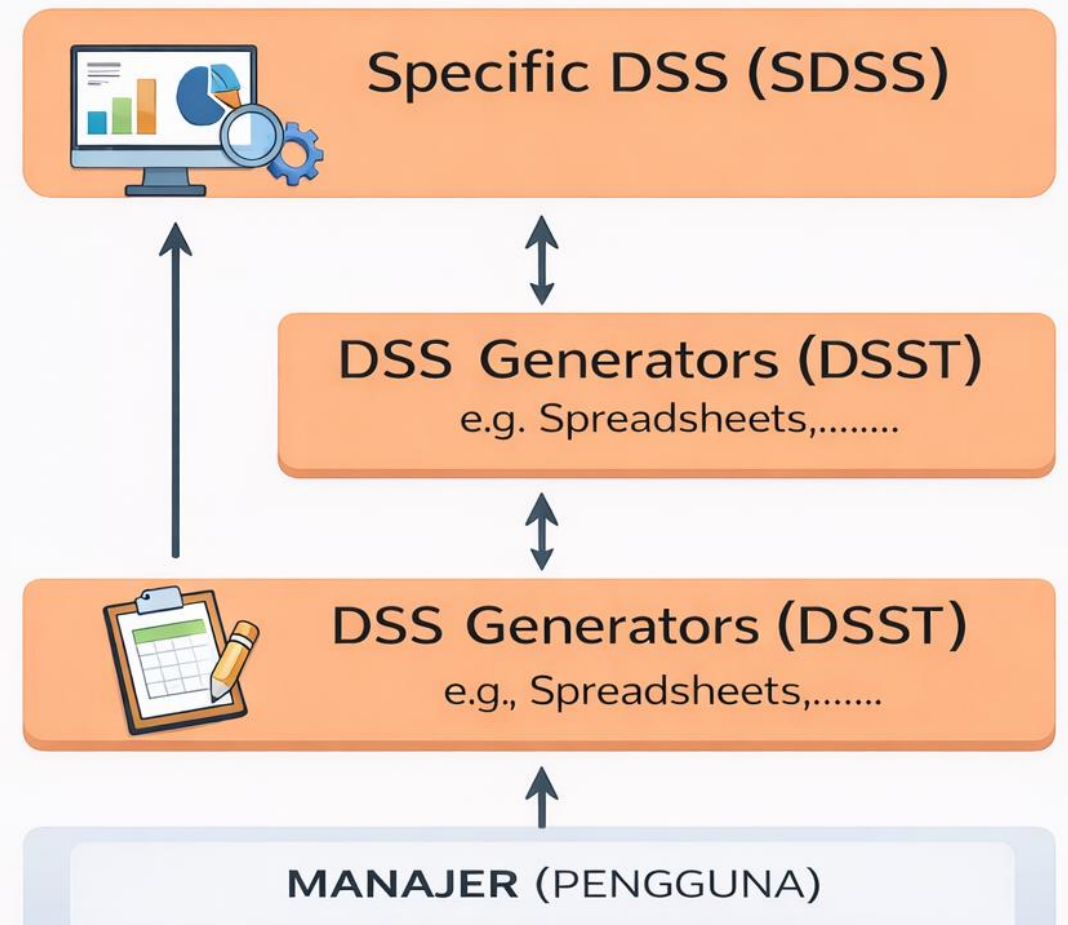
Sistem memberikan informasi berkualitas tinggi yang mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan didorong oleh hasil terbaik untuk tujuan organisasi.

Dengan demikian, SPK dirancang untuk menjadi alat strategis yang meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran mereka melalui pendekatan yang efektif.

Copyright © March 2026

PART 02

Tingkat Teknologi dalam DSS



Copyright © March 2026

Alat DSS (DSST)

Dasar Teknologi DSS

Alat ini menyediakan komponen dasar seperti bahasa pemrograman, sistem operasi, dan model statistik yang memungkinkan pengembangan DSS.

Pentingnya Alat DSS

Sebagai fondasi mendasar, alat ini memberikan dukungan teknis yang krusial untuk membangun kerangka kerja DSS yang andal.

Contoh Implementasi

Penggunaan bahasa seperti Python atau R untuk analisis statistik, atau sistem operasi seperti Windows dan Linux yang mendukung pengembangan sistem.

Copyright © March 2026

Generator DSS (DSSG)

1

Pembuatan Tanpa Coding Kompleks

Generator DSS memungkinkan pembangunan sistem tanpa memerlukan keahlian pemrograman tingkat lanjut, memfasilitasi penggunaan lebih luas.

2

Paket Perangkat Lunak Praktis

Contohnya, Microsoft Excel dan Lotus memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan DSS untuk berbagai kebutuhan.

3

Peran Utama

Mendukung pengguna dalam merancang sistem sesuai dengan kebutuhan khusus tanpa membutuhkan waktu pengembangan yang lama.

Copyright © March 2026

DSS Spesifik (SDSS)



Solusi untuk Masalah Khusus

DSS ini dirancang untuk menangani masalah spesifik seperti sistem seleksi karyawan atau pengelolaan kredit dalam institusi keuangan.

Efisiensi Operasional

Sistem ini memanfaatkan analisis data dan model yang relevan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam skenario tertentu.

Contoh Aplikasi

SPK dalam sektor pendidikan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa, atau dalam perbankan untuk manajemen risiko kredit.

Copyright © March 2026

PART 03

Para pemangku kepentingan dalam pengembangan DSS.

Copyright © March 2026

Manajer/Pengguna



01 Merupakan pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan DSS untuk analisis masalah yang dihadapi.

02 Menggunakan DSS untuk mendukung kegiatan manajerial di semua level, baik itu strategis, taktis, maupun operasional.

03 Berfungsi sebagai pengguna akhir, mereka membutuhkan DSS yang user-friendly sehingga tidak memerlukan keahlian teknis tinggi.

Copyright © March 2026

Penghubung

1. Bertindak sebagai jembatan antara kebutuhan manajerial dengan tim teknis yang membangun DSS.
2. Menerjemahkan persyaratan manajemen ke dalam spesifikasi teknis yang dapat diimplementasikan oleh pembangun DSS.
3. Berperan penting dalam memastikan bahwa DSS yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara efektif.

Copyright © March 2026

DSS Builder (Fasilitator)

01

Para spesialis atau pengembang sistem yang bertugas merancang dan membangun DSS berdasarkan kebutuhan manajemen yang telah ditentukan.

02

Menggunakan berbagai tools dan framework pengembangan untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan permasalahan spesifik.

03

Memastikan bahwa DSS yang dibangun dapat diintegrasikan dengan baik terhadap sistem yang sudah ada dan tetap relevan dengan dinamika lingkungan bisnis.

Copyright © March 2026

Technical Support

1. Memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas, keandalan, dan ketersediaan sistem pendukung keputusan yang berjalan.
2. Bertugas melakukan pemeliharaan pada basis data, model, dan infrastruktur teknologi lainnya guna memastikan DSS dapat diakses tanpa gangguan.
3. Berperan dalam mengatasi permasalahan teknis serta memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Copyright © March 2026

Pengembang Software (Toolsmith)

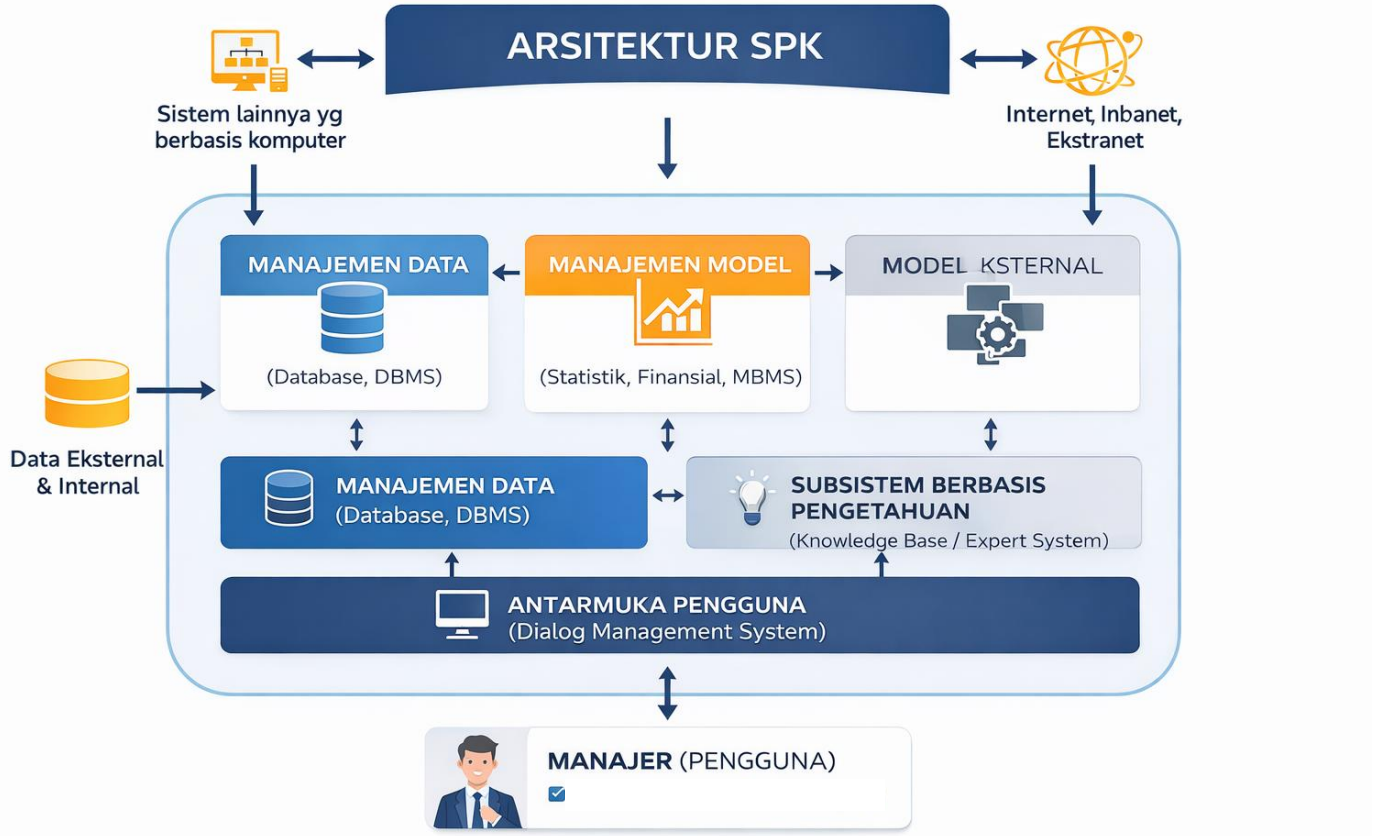
01 Berfokus pada pengembangan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan DSS.

02 Menyediakan inovasi baru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem, seperti algoritma canggih atau antarmuka modern.

03 Memastikan DSS dapat mengikuti perkembangan teknologi sehingga senantiasa relevan dengan kebutuhan pengguna.

Copyright © March 2026

PART 04
Arsitektur DSS



Copyright © March 2026

Manajemen Data

- Basis Data DSS dan DBMS: Sistem pendukung keputusan (DSS) bergantung pada basis data yang kuat dan manajemen basis data (DBMS). Hal ini memastikan bahwa data disimpan, diatur, dan diakses secara efisien.
- Direktori Data: Direktori data digunakan untuk melacak sumber dan lokasi data yang relevan sehingga mempermudah analisis dalam pengambilan keputusan.
- Fasilitas Kueri: Dengan fasilitas kueri, pengguna dapat mengajukan pertanyaan kompleks untuk mendapatkan data spesifik yang diperlukan secara cepat.
- Fungsi Penyediaan Data Relevan: Ini memastikan tersedianya data yang akurat untuk mendukung proses analitis dan menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Copyright © March 2026

Manajemen Model

Model Statistik

Model statistik digunakan untuk menganalisis pola, tren, dan hubungan dalam data, menghasilkan wawasan yang berguna untuk mendukung keputusan.

Model Keuangan

Model keuangan membantu dalam simulasi anggaran, analisis investasi, dan pengelolaan keuangan perusahaan, memastikan keputusan berbasis data keuangan yang solid.

Model Kuantitatif

Analisis kuantitatif memberikan solusi terukur untuk masalah seperti pengoptimalan sumber daya atau jadwal produksi, memperkuat alternatif keputusan.

MBMS (Model Base Management System)

MBMS mengelola berbagai model untuk memastikan fleksibilitas dan ketepatan dalam pengolahan data menjadi alternatif keputusan.

Copyright © March 2026

Manajemen Pengetahuan

Knowledge Base

Basis pengetahuan mengintegrasikan informasi dan data terkait sektor/subjek tertentu untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih kaya.

Sistem Pakar (Expert System)

Sistem pakar menyediakan wawasan tingkat lanjut, memperkuat analisis dengan mengemulasikan kemampuan berpikir manusia.

Wawasan yang Canggih

Komponen ini memungkinkan sistem memahami kompleksitas masalah dengan lebih baik, menghasilkan solusi yang lebih relevan dan terfokus.

Manfaat dalam Analisis

Dengan memanfaatkan model ini, DSS memberikan pandangan yang mendalam dalam menyelesaikan masalah yang sulit.

Copyright © March 2026

Antarmuka Pengguna

DGMS (Dialog Generation and Management System): DGMS memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan sistem secara intuitif dan mudah digunakan.

Kemudahan Aksesibilitas: Antarmuka yang dirancang baik memastikan pengguna, bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis, dapat mengakses dan memanfaatkan DSS.

Visualisasi Data: Penyediaan dashboard dan alat visualisasi lainnya meningkatkan pemahaman pengguna terhadap data dan hasil analisis.

Efisiensi Kolaborasi: Antarmuka memungkinkan koordinasi lebih baik dalam tim melalui platform yang mudah digunakan oleh banyak pemangku kepentingan.

Copyright © March 2026

Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dalam dunia nyata

Case Study: Berikut beberapa contoh nyata penerapan Decision Support System (DSS) yang telah dibahas dalam artikel ilmiah atau publikasi akademik, mahasiswa menuliskan pada kolom Tuliskan Arsitektur yang digunakan pada artikel

No	Judul Artikel	Tuliskan Arsitektur yang digunakan pada artikel tersebut	Artikel Ilmiah
1	Pemilihan Siswa Terbaik		https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf
2	Penentuan Beasiswa		https://ojs.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/10213
3	Locations Advertisement Plan (Wilayah Banyumas)		https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CE_Jvs8AAAAJ&citation_for_view=CE_Jvs8AAAAJ:4TOpqqG69KYC
4	Rekomendasi Penyejuk Udara		https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/5010
5	Seleksi Rumah Tidak Layak Huni		https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/evolusi/article/view/8297
6	Penilaian Kinerja Pegawai		https://politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/view/306
7	E-Wallet Terfavorit		https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/3164
8	Penentuan Jurusan SMA Kelas X		https://jurnal-ticom.jakarta.aptikom.org/index.php/Ticom/article/view/162

Copyright © March 2026

PART 05

Implementasi DSS Berbasis Web

Copyright © March 2026

Contoh DSS Berbasis Web

01

Dasbor Penilaian Kinerja

Sebagai contoh, sistem yang digunakan untuk memonitor penilaian kinerja karyawan atau dosen di suatu organisasi. Sistem ini mendukung integrasi laporan real-time agar manajer dapat segera merespons kebutuhan strategis.

02

SPK untuk Proyek Kolaborasi

Sistem berbasis web mendukung pembuatan keputusan dalam proyek-proyek kolaboratif antar tim lintas lokasi. Hal ini memfasilitasi berbagai analisis yang diperlukan untuk tujuan bersama.

03

Pemantauan KPI (Key Performance Indicators)

SPK dapat digunakan untuk memantau indikator performa utama perusahaan, seperti produktivitas, kualitas layanan, atau target penjualan, sekaligus memberikan wawasan cepat bagi manajemen.

Copyright © March 2026

Implementasi Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dalam dunia nyata

Berikut beberapa contoh nyata penerapan Decision Support System (DSS) yang telah dibahas dalam artikel ilmiah atau publikasi akademik, kolaborasi mahasiswa dan dosen sebagai penulis/pelaksana penelitian:

No	Kasus Keputusan	Apakah mahasiswa menemukan aplikasi DSS disetiap artikel tersebut?	Artikel Ilmiah
1	Pemilihan Siswa Terbaik	[Ya/Tidak]	https://repository.bsi.ac.id/repo/files/444477/download/Artikel-Jurnal-JISICOM-GENAP-2425.pdf
2	Penentuan Beasiswa	[Ya/Tidak]	https://ojs.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/10213
3	Locations Advertisement Plan (Wilayah Banyumas)	[Ya/Tidak]	https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CE_Jvs8AAAAJ&citation_for_view=CE_Jvs8AAAAJ:4TOpqqG69KYC
4	Rekomendasi Penyejuk Udara	[Ya/Tidak]	https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/evolusi/article/view/5010
5	Seleksi Rumah Tidak Layak Huni	[Ya/Tidak]	https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/evolusi/article/view/8297
6	Penilaian Kinerja Pegawai	[Ya/Tidak]	https://politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/view/306
7	E-Wallet Terfavorit	[Ya/Tidak]	https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/ISBI/article/view/3164
8	Penentuan Jurusan SMA Kelas X	[Ya/Tidak]	https://jurnal-ticom.jakarta.aptikom.org/index.php/Ticom/article/view/162

Copyright © March 2026

Setiap kelompok dapat melanjutkan pembelajaran mandiri mengerjakan proyek akhir.

Copyright © March 2026